

第 2 章：关系数据模型

2026 版

邹兆年

哈尔滨工业大学
计算学部
海量数据计算研究中心
电子邮件: znzou@hit.edu.cn

2026 春

教学内容¹

- ① 2.1 关系模型
 - 2.1.1 关系模型的基本概念
 - 2.1.2 关系操作
 - 2.1.3 关系完整性约束
- ② 2.2 关系代数
 - 2.2.1 基本关系代数操作
 - 2.2.2 派生关系代数操作
 - 2.2.3 扩展关系代数操作

¹课件更新于 2026 年 4 月 22 日

2.1 关系模型

关系数据库管理系统 (Relational DBMS, RDBMS)

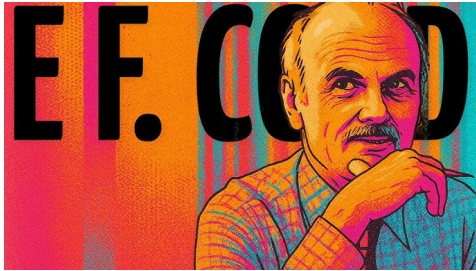
企业级 RDBMS

- Oracle
- IBM DB2
- Microsoft SQL Server
- OceanBase 
- GaussDB 
- TD-SQL 
- KingbaseES 
- 达梦数据库管理系统 

开源 RDBMS

- MySQL
- PostgreSQL
- openGauss 
- SQLite
- DuckDB

RDBMS 的实现数据模型



关系数据库之父 Edgar F. Codd (1923–2004)

- ① 用什么表示数据?
- ② 如何操纵数据?
- ③ 如何保证数据完整性?

第 1 方面：关系模型用什么表示数据?

2.1.1 关系模型的基本概念

二维表

关系 (Relation)

关系 $\approx$ 二维表

表头: 属性名 $\rightarrow$
行: 元组 (Tuple) $\rightarrow$

关系名 $\rightarrow$ Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

$\uparrow$
列: 属性 (Attribute)

键 (Key)

能唯一标识元组的属性集合

例 (键)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19		CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

- 包含 Student.Sno 的任意属性集合都是 Student 的键
- (SC.Sno, SC.Cno) 和 (SC.Sno, SC.Cno, Grade) 都是 SC 的键

候选键 (Candidate Key)

极小的键 (Minimal Key)

例 (候选键)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19		CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

- (Student.Sno) 是 Student 的候选键
- (SC.Sno, SC.Cno) 是 SC 的候选键

主键 (Primary Key)

被数据库设计者选中的候选键

例 (主键)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19		CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

- (Student.Sno) 是 Student 的主键
- (SC.Sno, SC.Cno) 是 SC 的主键

外键 (Foreign Key)

元组“指针”

例 (外键)

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	

SC		
Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	

- (SC.Sno)“指向”Student 的候选键 (Student.Sno)

外键 (Foreign Key)

- (SC.Sno) 参照 Student 的候选键 (Student.Sno)，故 (SC.Sno) 是 SC 的外键
- SC 是参照关系 (Referring Relation)，Student 是被参照关系 (Referred Relation)

例 (外键)

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	

SC		
Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	

2.1.2 关系操作

检索元组

第 2 方面：关系模型如何操纵数据？

第 2 方面：关系模型如何操纵数据？

更新属性

关系数据库查询语言

- 关系代数 (Relational Algebra) (2.2 节)
- 关系演算 (Relational Calculus)
- 关系数据库标准语言 SQL (第 3 章)

第 3 方面：关系模型如何保证数据完整性？

2.1.3 关系完整性约束

- 实体完整性约束/主键约束
- 参照完整性约束/外键约束
- 用户定义完整性约束

空值 (NULL)

NULL 表示属性值不存在

例 (NULL)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19		CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

实体完整性约束/主键约束

主键值不能出错

- 主键值必须唯一
- 主键中属性的值必须非空 (Not Null)

例 (主键约束)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19		CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

参照完整性约束/外键约束

外键值不能出错

- 外键值为空
- 否则，外键值必须属于被参照的候选键的值集合

例 (外键约束)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19		CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

参照完整性约束/外键约束

外键值不能出错

- 外键值为空
- 否则，外键值必须属于被参照的候选键的值集合

例 (外键约束)

Student					Department	
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Dept	Addr
PH-001	Nick	M	20	Physics	Physics	B1
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS	B2
CS-002	Ed	M	19	CS		
MA-001	Abby	F	18	Math	Math	B3
MA-002	Cindy	F	19			

用户定义完整性约束

属性值的语义不能出错

例 (外键约束)

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	

SC		
Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	

- Student.Sname 不可以为空
- SC.Grade 的值必须属于 [0, 100]

2.2 关系代数

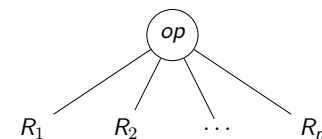
关系代数 (Relational Algebra)

- 形式化关系数据查询语言
- 明确表示查询操作的执行顺序

关系代数操作 (Relational Algebraic Operation)

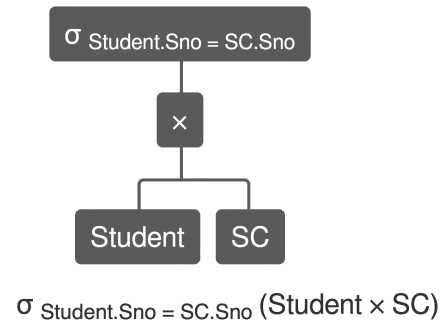
$op(R_1, R_2, \dots, R_n)$

- op : 关系代数操作符 (Operator)
- $R_1, R_2, \dots, R_n$: 关系
- 结果: 一个关系



关系代数表达式 (Relational Algebraic Expression)

- 由一系列关系代数操作构成的表达式
- 关系代数表达式树



2.2.1 基本关系代数操作

基本关系代数操作

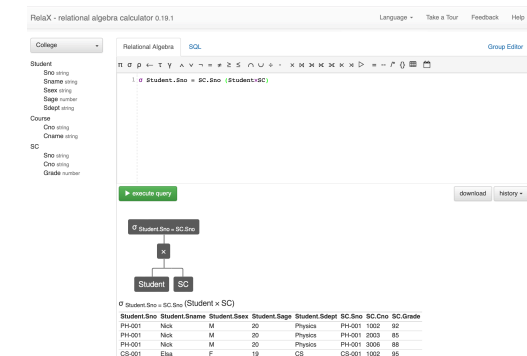
- 1 选择 (Selection) σ
- 2 投影 (Projection) Π
- 3 集合并 (Set Union) $\cup$
- 4 集合差 (Set Difference) $-$
- 5 笛卡尔积 (Cartesian Product) $\times$
- 6 重命名 (Renaming) ρ

课堂演示：关系代数运算器 ReLaX

ReLaX

- <https://dbis-uibk.github.io/relax>
- <https://nireas.iee.ihu.gr/relax/calc.htm>

数据集: <https://gist.github.com/znzou/77cc904367790975e43ee93bb4da1e6d>



选择操作 (Selection)

$\sigma_{\theta}(R)$: 返回关系 R 中满足条件 θ 的元组

例 (选择操作)

- 找出计算机系全体学生: $\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$ ▶ 演示
- 找出计算机系全体男同学: $\sigma_{Sdept='CS' \wedge Ssex='M'}(Student)$ ▶ 演示

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

查询 1 的结果				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

查询 2 的结果				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
CS-002	Ed	M	19	CS

元组的投影 (Projection)

元组 r 中属性集合 L 的值构成的元组叫作 r 在 L 上的投影

例 (元组的投影)

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

Student 元组在 (Sno, Sname) 上的投影

Sno	Sname
PH-001	Nick
CS-001	Elsa
CS-002	Eric
MA-001	Abby
MA-002	Cindy

投影操作 (Projection)

$\Pi_L(R)$: 返回 R 中元组在属性集合 L 上的投影

- 结果要去重

例 (投影操作)

- 找出全体学生的学号和姓名: $\Pi_{Sno, Sname}(Student)$ ▶ 演示
- 找出全部系的名称: $\Pi_{Sdept}(Student)$ ▶ 演示

Student				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
PH-001	Nick	M	20	Physics
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

查询 1 的结果	
Sno	Sname
PH-001	Nick
CS-001	Elsa
CS-002	Eric
MA-001	Abby
MA-002	Cindy

查询 2 的结果	
Sdept	
Physics	
CS	
Math	

结果去重

集合并操作 (Set Union)

$R \cup S$: 返回 R 和 S 的并集

- R 和 S 的属性个数必须相同
- R 和 S 对应位置的属性值域必须相容

例 (集合并操作)

- 找出计算机系和数学系的学生: $\sigma_{Sdept='CS'}(Student) \cup \sigma_{Sdept='MA'}(Student)$ ▶ 演示
- 还有什么方法?

$\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS

$\sigma_{Sdept='MA'}(Student)$				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

查询 1 的结果				
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
CS-001	Elsa	F	19	CS
CS-002	Ed	M	19	CS
MA-001	Abby	F	18	Math
MA-002	Cindy	F	19	Math

集合差操作 (Set Difference)

$R - S$: 返回 R 和 S 的差集 $R \setminus S$

- R 和 S 的属性个数必须相同
- R 和 S 对应位置的属性值域必须相容

例 (集合差操作)

- ① 查询选修了 1002 号课程，但没选修 3006 号课程的学生的学号

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='1002'}(SC)) - \Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='3006'}(SC))$ ▶ 演示

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='1002'}(SC))$		$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='3006'}(SC))$		查询 1 的结果
Sno		Sno		Sno
PH-001	—	PH-001	=	MA-001
CS-001		CS-001		
MA-001		CS-002		

如何把两个关系中的数据关联起来？

连接 (Join)

例 (连接)

- ① 查询已选课学生的信息

想要的结果

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	MA-001	1002	

笛卡尔积操作 (Cartisian Product)

$R \times S$: 返回 R 和 S 的笛卡尔积

例 (笛卡尔积操作)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
CS-001	Elsa	F	19	CS	PH-001	2003	85
CS-002	Ed	M	19	CS	PH-001	3006	88
MA-001	Abby	F	18	Math	CS-001	1002	95
MA-002	Cindy	F	19	Math	CS-001	3006	90
					CS-002	3006	80
					MA-001	1002	

Student × SC ▶ 演示							
Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	3006	88
PH-001	Nick	M	20	Physics	CS-001	1002	95
PH-001	Nick	M	20	Physics	CS-001	3006	90
PH-001	Nick	M	20	Physics	CS-002	3006	80

笛卡尔积操作 (Cartisian Product)

$R \times S$ 是无条件连接，需要配合选择使用

例 (连接)

- ① 查询已选课学生的信息: $\sigma_{Student.Sno=SC.Sno}(Student \times SC)$ ▶ 演示

查询 1 的结果

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	MA-001	1002	

命名歧义

命名歧义会造成查询语义不明确

例 (命名歧义)

$\sigma_{Student.Sno < Student.Sno}(Student \times Student)$

重命名操作 (Renaming)

$\rho_S(R)$: 将关系 R 改名为 S

$\rho_{B \leftarrow A}(R)$: 将关系 R 的属性 A 改名为 B

例 (重命名操作)

- ① 找出和 Elsa 在同一个系学习的学生的学号和姓名 ▶ 演示

$\Pi_{S2.Sno, S2.Sname}(\sigma_{S1.Sname = 'Elsa' \wedge S1.Sno \neq S2.Sno \wedge S1.Sdept = S2.Sdept}(\rho_{S1}(Student) \times \rho_{S2}(Student)))$

查询 1 的结果

Sno	Sname
CS-002	Ed

课堂研讨：基本关系代数操作的综合运用

例 (基本关系代数操作的综合运用)

找出 3006 号课程的最高分

SC		
Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	

习题：基本关系代数操作 I

使用关系代数运算符²³在系统自带的数据集“Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1”上完成下列习题

选择

- ① What PC models have a speed of at least 3.00 and ram of at least 1024MB?
- ② What PC models have a speed of at least 3.00 or ram of at least 1024MB?

投影

- ① What are the manufacturers?
- ② What models does the manufacturer A produce?
- ③ Find the model numbers of all color laser printers

并

- ① Find the model numbers and price of all PC's and all laptops

差

习题：基本关系代数操作 II

- Find the manufacturers that sell laptops but not PC's

笛卡尔积

- What manufactures make laptops with a hard disk of at least 100GB?
- What PC models with a price less than \$500 does the manufacturer A produce?

重命名

- Rename the hd attribute of a PC to ssd
- ☆☆ Find the model numbers of all printers that are cheaper than the printer model 3002

²<https://dbis-uibk.github.io/relax>

³<https://nireas.iew.ihu.gr/relax/calc.htm>

邹兆年 (CS@HIT)

第 2 章：关系数据模型

2026 春

45 / 72

2.2.2 派生关系代数操作

派生关系代数操作

可以用基本关系代数操作等价表示

- 集合交 (Set Intersection) $\cap$
- 内连接 (Inner Join) $\bowtie$
- 外连接 (Outer Join) $\bowtie\ltimes, \ltimes\bowtie, \bowtie\ltimes$

集合交 (Set Intersection)

$R \cap S$: 返回 R 和 S 的交集

- R 和 S 的属性个数必须相同
- R 和 S 对应位置的属性值域必须相容

例 (集合交)

- 查询既选修了 1002 号课程，又选修了 3006 号课程的学生学号

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='1002'}(SC)) \cap \Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='3006'}(SC))$ 演示

$\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='1002'}(SC))$ $\Pi_{Sno}(\sigma_{Cno='3006'}(SC))$

Sno
PH-001
CS-001
MA-001

—

Sno
PH-001
CS-001
CS-002

=

查询 1 的结果

Sno
PH-001
CS-001

邹兆年 (CS@HIT)

第 2 章：关系数据模型

2026 春

47 / 72

邹兆年 (CS@HIT)

第 2 章：关系数据模型

2026 春

48 / 72

θ 连接 (θ -Join)

$R \bowtie_{\theta} S$: 连接 R 和 S 中符合条件 θ 的元组

例 (θ 连接)

$Student \bowtie_{Student.Sno=SC.Sno} SC$ 演示

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	MA-001	1002	

等值连接 (Equi-Join): θ 仅涉及相等比较的 θ 连接

自然连接 (Natural Join)

- 实际的关系模式: 外键通常和它参照的候选键取名相同
- 实际的连接查询: 连接条件通常是“外键 = 它参照的候选键”

自然连接面向这种常见的实际情况

例 (自然连接)

Student					SC		
Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	MA-001	1002	
MA-002	Cindy	F	19				

自然连接 (Natural Join)

$R \bowtie S$: 连接 R 和 S 中同名属性值相等的元组

$R \bowtie S$ 结果: 同名属性仅留一份

例 (自然连接)

$Student \bowtie SC$ 演示

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	1002	

内连接 (Inner Join)

- 前面讲的连接都属于内连接
- R 和 S 的内连接 ($R \bowtie_{\theta} S$ 或 $R \bowtie S$) 的结果只包含 R 和 S 中满足连接条件的元组
- R 和 S 中不满足连接条件的元组不会出现在内连接结果中

例 (内连接)

- 查询选过课的学生的学号和姓名: $\Pi_{Sno, Sname}(Student \bowtie SC)$ 演示

$Student \bowtie SC$

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	1002	

没选课的学生 MA-002 不会出现在内连接 $Student \bowtie SC$ 的结果中

外连接 (Outer Join)

把不满足连接条件的元组也保留下来

- 左外连接
- 右外连接
- 全外连接

左外连接 (Left Outer Join)

$$R \bowtie_{\theta} S$$

- $R \bowtie_{\theta} S \subseteq R \bowtie_{\theta} S$
- 对于 R 中不满足连接条件 θ 的元组, $R \bowtie_{\theta} S$ 的结果中也包含该元组, 但那些在 S 中而不在 R 中的属性的值都为空

例 (左外连接)

① 查询全体学生的选课情况 (含未选课学生): $Student \bowtie_{Student.Sno=SC.Sno} SC$ 演示

$Student \bowtie_{Student.Sno=SC.Sno} SC$							
Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	1002	92
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	2003	85
PH-001	Nick	M	20	Physics	PH-001	3006	88
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	1002	95
CS-001	Elsa	F	19	CS	CS-001	3006	90
CS-002	Ed	M	19	CS	CS-002	3006	80
MA-001	Abby	F	18	Math	MA-001	1002	
MA-002	Cindy	F	19	Math			

右外连接 (Right Outer Join)

$$R \bowtie_{\theta} S = S \bowtie_{\theta} R$$

- $R \bowtie_{\theta} S \subseteq R \bowtie_{\theta} S$
- 对于 S 中不满足连接条件 θ 的元组, $R \bowtie_{\theta} S$ 的结果中也包含该元组, 但那些在 R 中而不在 S 中的属性的值都为空

全外连接 (Full Outer Join)

$$R \bowtie_{\theta} S = (R \bowtie_{\theta} S) \cup (R \bowtie_{\theta} S)$$

习题：派生关系代数操作 I

交

- 1 Find the manufacturers that sell both laptops and PC's

θ 连接

- 1 Find those pairs of PC models that have both the same speed and RAM. A pair should be listed only once
- 2 $\star$ Find those hard-disk sizes that occur in two or more PC's
- 3 $\star\star$ Find the PC model with the highest available speed
- 4 $\star\star$ Find the manufacturers of PC's with at least three different speeds

自然连接

- 1 What manufacturers make laptops with a hard disk of at least 100GB?
- 2 $\star$ Explain the result of $Product \bowtie Printer$

左外连接

- 1 Execute $Product \Joinleft PC$

Navigation icons

习题：派生关系代数操作 II

- 2 $\star\star$ Find the PC model with the highest available speed (第 2 次出现, 上一次怎么做的?)

右外连接

- 1 Execute $Product \Joinright PC$

全外连接

- 1 Execute $Product \Joinfull PC$

除

- 1 What manufacturers make all types of products (PC, laptop, and printer)?

Navigation icons

探究式学习

使用 LLM 学习 ReLaX 中出现的其他操作

- 半连接 (Semi-Join) $\bowtie, \ltimes$
- 反连接 (Anti-Join) $\bowtie\!-\!$
- 除 (Division) $\div$

Navigation icons

2.2.3 扩展关系代数操作

Navigation icons

- 分组操作 (Group-By) γ
- 赋值操作 (Assignment) =

生成数据统计表

SC		
Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	

统计每名学生的选课数和平均分

Sno	Amount	AvgGrade
PH-001	3	88.3
CS-001	2	92.5
CS-002	1	80
MA-001	1	

分组操作 (Group-By)

- 根据指定的分组属性集合，对关系中的元组进行**分组**，分组属性值相同元组被分为一组
- 对每个分组中的元组的非分组属性值进行**聚集计算 (aggregation)**，包括计数 (count)、求最小值 (min)、求最大值 (max)、求和 (sum)、求平均值 (avg) 等
- 聚集函数只作用于非空属性值，但 count(*) 除外，它计数分组内元组的数量

SC		
Sno	Cno	Grade
PH-001	1002	92
PH-001	2003	85
PH-001	3006	88
CS-001	1002	95
CS-001	3006	90
CS-002	3006	80
MA-001	1002	

(1) 分组

每名学生的选课数和平均分		
Sno	Amount	AvgGrade
PH-001	3	88.3
CS-001	2	92.5
CS-002	1	80
MA-001	1	

(2) 聚集

分组操作 (Group-By)

 $\gamma_{L;agg}(R)$: 对 R 中按 L 分组，用 agg 计算聚集

例 (分组操作)

- 统计每个系的男生人数和女生人数

 $\gamma_{Sdept, Ssex; count(*) \rightarrow Amt}(Student)$ 演示

- 统计每名已选课学生的选课数和平均分

 $\gamma_{Sno; count(*) \rightarrow Amt, avg(Grade) \rightarrow Score}(SC)$ 演示

查询 1 的结果

Sdept	Ssex	Amt
Physics	M	1
CS	F	1
CS	M	1
Math	F	2

查询 2 的结果

Sno	Amt	Score
PH-001	3	88.3
CS-001	2	92.5
CS-002	1	80
MA-001	1	

赋值操作 (Assignment)

$T = \text{expr}$: 暂存中间结果

- expr : 关系代数表达式
- T : 临时关系

习题：扩展关系代数操作 I

分组

- ① How many models does every manufacturer have?
- ② How many models does every manufacturer have for every type of products?
- ③ ** Find those hard-disk sizes that occur in two or more PC's (第 2 次出现, 上一次是怎么做的?)
- ④ ** What manufacturers make all types of products (PC, laptop, and printer)? (第 2 次出现, 上一次是怎么做的?)

赋值

- ① ** What manufacturers make all types of products (PC, laptop, and printer)? (第 3 次出现, 以前两次是怎么做的?)

总结

- ① 2.1 关系模型
 - 2.1.1 关系模型的基本概念
 - 2.1.2 关系操作
 - 2.1.3 关系完整性约束
- ② 2.2 关系代数
 - 2.2.1 基本关系代数操作
 - 2.2.2 派生关系代数操作
 - 2.2.3 扩展关系代数操作

习题 I

- ① 用基本关系代数操作表示下列关系代数表达式:
 - ▶ $R \bowtie S$
 - ▶ $R \Join S$
- ② 判断下列命题是否成立。若不成立, 请给出反例。
 - ① $\sigma_{\theta_1}(\sigma_{\theta_2}(R)) = \sigma_{\theta_2}(\sigma_{\theta_1}(R)) = \sigma_{\theta_1 \wedge \theta_2}(R)$
 - ② $\Pi_{L_1}(\Pi_{L_2}(R)) = \Pi_{L_1}(R)$
 - ③ $\Pi_L(\sigma_\theta(R)) = \sigma_\theta(\Pi_L(R))$
 - ④ $\Pi_L(R \cup S) = \Pi_L(R) \cup \Pi_L(S)$
 - ⑤ $\Pi_L(R \cap S) = \Pi_L(R) \cap \Pi_L(S)$
 - ⑥ $\sigma_\theta(R \cap S) = \sigma_\theta(R) \cap S = R \cap \sigma_\theta(S)$
 - ⑦ $\sigma_\theta(R - S) = \sigma_\theta(R) - S = R - \sigma_\theta(S)$
 - ⑧ $(R \bowtie_{\theta_1} S) \bowtie_{\theta_2} T = R \bowtie_{\theta_1} (S \bowtie_{\theta_2} T)$
 - ⑨ $(R \bowtie S) \bowtie T = R \bowtie (S \bowtie T)$
 - ⑩ $R \bowtie R = R \cap R$
- ③ 设关系 $R(A, B)$ 中包含 $r > 0$ 个元组, 关系 $S(B, C)$ 中包含 $s > 0$ 个元组, 求下列关系代数表达式的结果中元组数的最小值和最大值

习题 II

关系代数表达式	元组数最小值	元组数最大值
$\sigma_{A < B}(R)$		
$\Pi_A(R)$		
$R \bowtie S$		
$R \Join S$		
$R \Join_{\text{L}} S$		
$\Pi_B(R) \cup \Pi_B(S)$		
$\Pi_B(R) \cap \Pi_B(S)$		
$\Pi_B(R) - \Pi_B(S)$		
$\gamma_{A; \text{count}(B) \rightarrow D}(R)$		

4. 设属性 K 是关系 R 的主键，写一个关系代数表达式来验证 R 的实例是否违反实体完整性约束，说明如何用该关系代数表达式的结果来完成验证。

习题 III

5. 设属性 K 是关系 R 的主键，关系 S 的外键 F 参照 $R.K$ ，写一个关系代数表达式来验证 R 和 S 的实例是否违反参照完整性约束，说明如何用该关系代数表达式的结果来完成验证。
6. 在课上用的 College 数据库上，用关系代数查询 3006 号课程的最高分
- 方法 1: 只用基本关系代数操作
 - 方法 2: 用外连接

实践学习

- 在 ReLaX 上把课上例题全部做一遍
- 在 ReLaX 上把课后习题全部做一遍

探究式学习

和 LLM 探讨下列问题：

- ▷ 什么关系代数操作？
- × 什么关系代数操作？
- × 什么关系代数操作？
- ÷ 什么关系代数操作？

致谢

2026 版以前

- 感谢李治霖、詹儒彦 (1190202307)、王雨桐 (1190200527)、李世鹏 (1190201227)、王永琪 (1190201408)、李晨曦 (2022113501) 同学指出课件中的错误
- 感谢龚利锋、王梓宣、肖潇、李一鸣同学提供课堂练习题的笔记